

Python Machine Learning

Estruturação Machine Learning

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

19/08/2026

1 – Estruturação



Análise Exploratória de Dados – AED



Quem é o chef que descobre a receita?

Dados



Algoritmos



Modelos



Predições



Ingredientes

Chefs

Receitas

Pratos

Estatística Descritiva

A **estatística descritiva** é o ramo da estatística que organiza, resume e descreve os dados de forma **clara**, utilizando tabelas, gráficos e medidas de tendência central (média, mediana, moda) e dispersão (desvio padrão, variância). Ela se concentra em **entender** as características de um conjunto de dados específico, sem fazer **inferências** sobre uma população maior.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Data Science

Quando temos que tomar decisões?

Analítica

Nenhuma

Tenha
Inspiração

ML/IA

Muitas

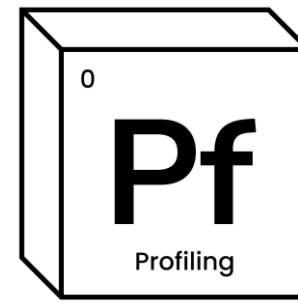
Crie uma
Receita

Estatística

Poucas

Decisões
Sábias

Estruturação

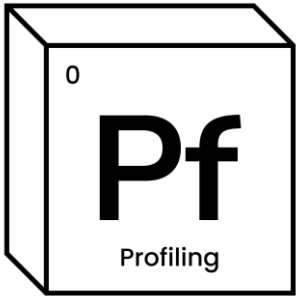


ydata-profiling

É um pacote Python que automatiza a geração de relatórios detalhados para **Análise Exploratória de Dados** (EDA). Ele oferece uma visão detalhada de um conjunto de dados com estatísticas, visualizações e possíveis problemas de qualidade dos dados, podendo ser executado com uma única linha de código. Originalmente chamado Perfilamento Pandas, ele suporta vários tipos de dados, incluindo dados tabulares, de séries temporais, texto e imagens, e também pode lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Estruturação



Overview

Brought to you by [YData](#)

Overview Alerts 5 [Reproduction](#)

Dataset statistics

Number of variables	5
Number of observations	100
Missing cells	0
Missing cells (%)	0.0%
Duplicate rows	0
Duplicate rows (%)	0.0%
Total size in memory	4.0 KiB
Average record size in memory	41.3 B

Variable types

Numeric	5
---------	---

Variables

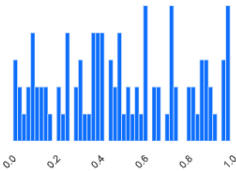
Select Columns ▾

a

Real number (R)

Unique

Distinct	100	Minimum	0.014177616
Distinct (%)	100.0%	Maximum	0.99797635
Missing	0	Zeros	0
Missing (%)	0.0%	Zeros (%)	0.0%
Infinite	0	Negative	0
Infinite (%)	0.0%	Negative (%)	0.0%
Mean	0.50348085	Memory size	928.0 B



Estruturação

Dados ausentes

isna() ou isnull()

dropna()

drop_duplicates()

fillna()

bfill()

ffill()

replace()

Dados correlacionados

corr

Feature Selection (SequentialFeatureSelector)

PCA

Transformação de Categorias

get_dummies (Data Analysis)

one-hot encoding (ML)

Discretização

qcut()

cut()

Transformação de Quantitativas

Log

Exp

Normalização (distribuição não normal)

Padronização (distribuição normal)

Handwritten mathematical derivation of the derivative of $f(x) = x^2$ using the limit definition:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + h) \end{aligned}$$

Dados

Seu modelo de ML será
tão bom quanto a
qualidade dos seus
dados.





Vamos
praticar?

LIMC-IA

Python Machine Learning

Divisão do Banco Machine Learning

Guilherme Silveira
gfsilveira@gmail.com

19/08/2026